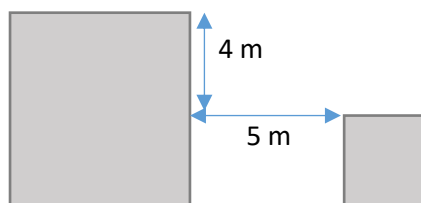


Tema 1: Cinemática

1. Un proyectil se mueve en una trayectoria parabólica sin resistencia del aire. ¿Hay algún punto de la trayectoria donde la aceleración sea paralela a la velocidad? ¿Y perpendicular?
2. Un automóvil de 1200 kg llega a un puente durante una tormenta y el conductor descubre que las aguas se lo han llevado. Como debe cruzar el río – que mide 61 m de anchura- con urgencia, decide tratar de saltar la brecha con el coche. La orilla en la que se encuentra está 21.3 m arriba del río, mientras que la orilla opuesta está sólo 1'8 m sobre las aguas. a) ¿Con qué velocidad se deberá estar movimiento el coche cuando salte desde la primera orilla, para salvar el río y llegar al otro lado? b) Hallar en ese caso el vector velocidad del coche justo antes de tocar tierra en la otra orilla.
(Sol: a) 30.58 m/s; b) $\vec{v} = (30.58\vec{i} - 19.55\vec{j})$ m/s)
3. Dos proyectiles se lanzan verticalmente hacia arriba: primero uno con una velocidad inicial de 50 m/s y dos segundos después otro con velocidad inicial de 80 m/s. a) ¿Cuál será el tiempo transcurrido hasta que los dos se encuentren a la misma altura?; b) ¿A qué altura se encontrarán?; c) ¿Qué velocidad tendrá cada uno de ellos en ese momento?
(Sol: a) 3.62 s; b) 116.8 m; c) 14.5 m/s y 64.1 m/s)
4. Un coche de policía va por una carretera a velocidad constante v_p . Un camión que viaja en la misma dirección rebasa al coche yendo a una velocidad $\frac{3}{2}v_p$. Al ver que ha adelantado a un coche de policía, el camionero comienza a frenar inmediatamente con una aceleración constante a , hasta quedar parado.
 - a) Calcular, en función de v_p y de a :
 - b) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar la patrulla al camión?
 - c) ¿Qué rapidez llevará el camión cuando la patrulla lo adelanta?
 - d) ¿Qué distancia recorre el camión hasta que la patrulla lo adelanta?
 - e) ¿Qué distancia recorre el camión hasta quedar parado?
5. En el mundo de Matrix, Neo está huyendo de los agentes de policía, corriendo por los tejados de los edificios. Neo salta con una velocidad de 6 m/s y un ángulo de 45° para salvar un desnivel entre dos edificios de 4 m de altura y 5 m de anchura como indica la figura. En cambio, los policías saltan horizontalmente, yendo a la misma velocidad que Neo.
 - a) (1 p) ¿Conseguirá salvar la policía el obstáculo?
 - b) (1 p) ¿A qué distancia del borde del segundo edificio llegará Neo?
 - c) (0.5 p) Determinar la ecuación de la trayectoria recorrida por Neo



(Sol: a) Sí lo consigue; b) 1'08 m)

6. Cuando un atleta realiza un salto vertical, parece estar por un instante suspendido en el aire. Para explicar esta sensación, debemos considerar al atleta como una partícula puntual, y calcular qué proporción del tiempo del tiempo está por encima de $\frac{y_{max}}{2}$ con respecto al tiempo que está por debajo de esta altura.
7. La trayectoria de un movimiento en un plano viene dada por $x(t) = 1 + \sin \omega t$, $y(t) = -\cos \omega t$, donde t es el tiempo, ω es una constante con unidades de t^{-1} y las magnitudes se expresan en unidades del S.I.. Calcule: a) los vectores velocidad y aceleración; b) la aceleración tangencial y la aceleración normal; c) el radio de curvatura.
(Sol: c) $R=1$ m)
8. Determinar la velocidad y la aceleración que poseen los puntos de la superficie terrestre en el ecuador y en Madrid debidas a la rotación de la tierra.
Datos: $R_T = 6400$ km; $lat_{Mad} = 40^\circ N$.
(Sol: $v_E = 1675.5$ km/h; $v_M = 1283.3$ km/h ; $a_E = 3.4 \cdot 10^{-2}$ m/s²; $a_M = 2.6 \cdot 10^{-2}$ m/s²)
9. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s desde la azotea de un edificio de 50 m de altura. La pelota además es empujada por el viento, produciendo un movimiento horizontal con una aceleración de 2 m/s². Calcular: a) las ecuaciones del movimiento, b) el alcance horizontal y c) la altura máxima.
(Sol: b) $x=34$ m; c) $y=70.4$ m)
10. Un paquete se deja caer de un avión que vuela en línea recta con altitud y rapidez constantes. Despreciando la resistencia del aire, ¿qué tipo de trayectoria observaría el piloto cuando cae el paquete? ¿Y una persona en tierra?
11. Un río de 60 m de anchura fluye con una velocidad de 1.2 m/s. Una persona nada con velocidad de 1.5 m/s respecto al agua. ¿Qué trayectoria relativa a tierra le permite cruzar en el menor tiempo?
12. Un coche circula por una carretera a 90 km/h. En un momento dado un pasajero lanza una pelota con un ángulo de elevación de 45° con respecto al plano en que se mueve el coche con una velocidad de 10 m/s y una altura de 1 m sobre la carretera. a) Escribir el vector velocidad de la pelota respecto a la carretera. b) ¿Dónde aterrizará la pelota?
(Sol: a) $\vec{v} = (25.0\vec{i} + 7.07\vec{j} + 7.07\vec{k})$ m/s; b) $\vec{r} = (39.2\vec{i} + 0\vec{j} + 11.1\vec{k})$ m)